METOMIL

Marcas comerciales: LASH SP ALB – METOMIL LINE.

Nomenclatura Química:
metomil: S-metil-N-(metilcarbamoil-oxi)-tioacetimidato.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: oximacarbamato.
Acción: de contacto, ingestión y ovicida.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Alfalfa	Isoca de la alfalfa (*Colias lesbia)* Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)* Oruga militar verdadera (*Pseudaletia adultera)*	PC 43%: 523 a 1050 g/ha PC 90%: 250 a 500 g/ha	10	Comenzar las aplicaciones al notar el ataque. (***) de 4 a 5 isocas por m^2 promedio.
Algodón	Oruga del capullo del algodonero (*Helicoverpa gelotopoeon)*	PC 43%: 523 a 628 g/ha PC 90%: 250 a 300 g/ha PC 90%: 25 a 35 g/hl (**)	14	Comenzar las aplicaciones al notar el ataque (***) Al observar más de 20 larvas cada 100 plantas, ó 7-10% de capullos dañados
	Lagarta rosada (*Pectinophora gossypiella*)			Comenzar las aplicaciones al notar el ataque (***) Al observar 10 a 20% de flores atacadas o de cápsulas dañadas.
	Oruga de la hoja (*Alabama argillacea*) Oruga militar tardía (*Spodoptera exigua*)			Comenzar las aplicaciones al notar el ataque (***) Cuando hay más de 5 orugas promedio por planta
	Gusano cogollero (*Heliothis virescens*) Pulgón del algodonero (*Aphis gossypii*)			Comenzar las aplicaciones al notar el ataque
Arveja o alverja Cebolla	Isoca de las coles (*Tatochila autodice)* Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*	PC 43%: 523 a 1050 g/ha PC 90%: 250 a 500 g/ha PC 90%: 30 a 60 g/hl (**)	10	Comenzar las aplicaciones al notar el ataque
Avena común Maíz Trigo	Isoca de la espiga (*Heliothis zea)* Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	PC 43%: 523 a 1050 g/ha PC 90%: 250 a 500 g/ha		Comenzar las aplicaciones al notar el ataque (***) 3 a 4 orugas por metro2 promedio
Cítricos o citrus	Trips de los citrus (*Scirtothrips citri)*	PC 43%: 63 a 126 g/hl PC 90%: 30 a 60 g/hl (*)	14	Comenzar los tratamientos al notar el ataque. Repetir cada 10 días.
Col Coliflor Lechuga Repollo	Isoca de las coles (*Tatochila autodice)* Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*	PC 43%: 523 a 1050 g/hl PC 90%: 250 a 500 g/ha PC 90%: 30 a 60 g/hl (**)	10	Comenzar las aplicaciones al notar el ataque.
Duraznero	Gusano del brote del duraznero (*Grapholita molesta)* Pulgón verde del duraznero, Pulgón rojo (*Myzus persicae)*	PC 43%: 63 a 126 g/hl PC 90%: 30 a 60 g/hl (*)	14	Comenzar los tratamientos al notar el ataque. Repetir cada 10 días.
Girasol	Isoca de la alfalfa (*Colias lesbia)*	PC 43%: 523 a 1050 g/ha PC 90%: 250 a 500 g/ha	10	Comenzar las aplicaciones al notar el ataque.
	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*			Comenzar las aplicaciones al notar el ataque. (***) A partir de encontrar 3 a 5 orugas por planta promedio.
Lino	Oruga bolillera (*Helicoverpa gelotopoeon)*			Comenzar las aplicaciones al notar el ataque. (***) Comenzar a tratar al notar el ataque de 2-3 isocas por m2 promedio
Manzano	Cochinilla harinosa (*Pseudococcus viburni.)*	PC 90%: 40 a 60 g/hl (*)	14	Realizar dos aplicaciones, la primera al momento del cuaje y la segunda a principios de diciembre.
	Gusano de la pera y la manzana (*Carpocapsa pomonella)* Gusano del brote del duraznero (*Grapholita molesta)* Pulgón lanígero	PC 90%: 30 a 60 g/hl (*)		Efectuar las aplicaciones cada 10 a 12 días, desde la caída de los pétalos. Si existe Servicio de Alarma, seguir las épocas que ellos aconsejan.

	(*Eriosoma lanigerum)* Pulgón verde del duraznero, Pulgón rojo (*Myzus persicae)*			
	Piojo de San José (*Quadraspidiotus perniciosus)*	PC 90%: 40 a 60 g/hl (*)		Al observarse el nacimiento de las primeras ninfas.
Peral	Cochinilla harinosa (*Pseudococcus viburni.)*	PC 90%: 40 a 60 g/hl (*)		Realizar dos aplicaciones, la primera al momento del cuaje y la segunda a principios de diciembre.
	Gusano de la pera y la manzana (*Carpocapsa pomonella)* Gusano del brote del duraznero (*Grapholita molesta)* Pulgón lanígero (*Eriosoma lanigerum)* Pulgón verde del duraznero, Pulgón rojo (*Myzus persicae)*	PC 90%: 30 a 60 g/hl (*)		Efectuar las aplicaciones cada 10 a 12 días, desde la caída de los pétalos. Si existe Servicio de Alarma, seguir las épocas que ellos aconsejan.
Pimiento	Pulgón verde del duraznero, Pulgón rojo (*Myzus persicae)*	PC 43%: 523 a 1050 g/ha PC 90%: 250 a 500 g/ha PC 90%: 30 a 60 g/hl (**)	10	Comenzar las aplicaciones al notar el ataque.
Soja	Isoca de la alfalfa (*Colias lesbia)* Isoca medidora (*Rachiplusia nu)* Oruga del capullo del algodonero (*Helicoverpa gelotopoeon)* Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	PC 43%: 523 a 1050 g/ha PC 90%: 250 a 500 g/ha		Comenzar las aplicaciones al notar el ataque. (***) Comenzar los tratamientos al notar el ataque de 15 orugas por metro lineal de surco y más de 20% de daño. Al observar 15 a 20 isocas mayores de 1,5 cm por metro lineal de surco, y con más de 35% de daño foliar, desde emergencia a floración. De floración a madurez, con más de 20-25% de daño foliar.
Sorgo	Gusano cogollero (*Heliothis zea)* Mosquita del sorgo (*Contarinia sorghicola)* Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*			Iniciar los tratamientos con una floración del 10 al 15%. Comenzar las aplicaciones al notar el ataque.
Tabaco	Gusano cogollero (*Heliothis virescens)* Oruga militar tardía (*Spodoptera exigua)* Pulgón verde del duraznero (*Myzus persicae)* Pulguilla (*Epitrix argentinensis)*	PC 43%: 523 a 1050 g/ha PC 43%: 63-126 g/hl (**). PC 90%: 250 a 500 g/ha PC 90%: 30 a 60 g/hl (**)	Exento	Comenzar las aplicaciones al notar el ataque.
Tomate	Isoca de la espiga (*Heliothis zea)* Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)* Pulgón verde del duraznero (*Myzus persicae)*		10	Comenzar los tratamientos al notar el ataque. Repetir cada 10 días.
Florales	Trips (*Thrips spp.)*	PC 43%: 523-1.050 g/ha		Comenzar las aplicaciones cuando se note el ataque.

(*) Utilizando hasta 3000 l/ha de agua.
(**) Utilizando mochila.
(***) Recomendaciones para producto de Atanor SCA
Nota: las dosis menores se utilizarán en plantas pequeñas, ataques leves o durante los primeros estadios del insecto; las dosis mayores deben utilizarse en ataques severos o con larvas de mayor tamaño.

Información General:

Metomil es un insecticida carbámico de amplio espectro, particularmente eficaz en el control de larvas de lepidópteros, y de pulgones, por vía sistémica.
Actúa por contacto o por ingestión. Los efectos tóxicos en los insectos se observan a los pocos minutos que el producto ha sido aplicado.
Similares resultados se pueden ver cuando los insectos se alimentan de los tejidos de las plantas tratadas.

Equipos y técnica de aplicación: todos los equipos terrestres y aéreos utilizados habitualmente son aptos para aplicar metomil. Por razones de seguridad, no se deben emplear nebulizadoras.
Las bolsas hidrosolubles no necesitan abrirse ni deben fraccionarse. Deben incorporarse enteras al tanque evitando su manipuleo directo con las manos (utilizar guantes). Deberá lograrse una buena cobertura, consistente en un depósito de 50 a 70 gotas/cm2

En aplicaciones terrestres a cultivos extensivos se debe utilizar un caudal de 80 a 120 l/ha, con una presión de trabajo de 40 a 60 libras/pulg2 (2,75 a 4 bar), pudiéndose emplear indistintamente pastillas de abanico o de cono hueco.

En aplicaciones terrestres a cultivos hortícolas el caudal deberá ser como mínimo de 300 l/ha.
En aplicaciones aéreas emplear un caudal de 20 a 50 l/ha. El valor más alto está indicado para alfalfa, repollo, maíz, algodón, lechuga, cebolla y arveja, principalmente.
Se sugiere aplicar con condiciones ambientales adecuadas: velocidad del viento menor a 15 km/h (y mayor a 4 km/h para lograr mejor penetración y cobertura del blanco), temperatura menor a 30°C y con valores del ΔT entre 2 y 8. Trabajar con la mínima altura de botalón compatible con una buena uniformidad y calidad de aplicación, que no comprometa la exoderiva en función a las condiciones climáticas vigentes al momento de aplicación. No aplicar ante riesgo de inversión térmica. Se sugiere no pulverizar cuando no se pueda asegurar la mitigación de la exoderiva, cuando el viento sople hacia cursos de agua y/o en cercanía de áreas residenciales. Cumplir con las regulaciones provinciales y/o municipales sobre áreas de no aplicación y buffer (amortiguación)

Lavado de equipos: Limpiar el equipo utilizado inmediatamente luego de la aplicación. Respetar las siguientes recomendaciones: Drenar el tanque y lavar cuidadosamente con soda cáustica, carbonato de soda o amoníaco diluido en agua al 2%, de ser posible utilizar una hidro-lavadora para limpiar el interior del tanque. Poner en marcha el sistema de agitación y hacer recircular el agua por al menos 15 minutos. Esta operación debe repetirse tres veces. Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales ni subterránea. Enjuagar el tanque con agua limpia. Retirar los picos y pastillas y lavarlos forma individual

Compatibilidad: es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso corriente. Incompatible con productos alcalinos como el oxicloruro de cobre y polisulfuro de calcio.
No mezclar LASH SP ALB con productos alcalinos ni con trifenil hidróxido de estaño. Para usar conjuntamente con otros plaguicidas se debe realizar previamente una prueba de compatibilidad.

Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un insecticida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de insecticidas en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros insecticidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.

Tratamiento de remanentes y caldos de aplicación: Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. Los restos de producto puro no utilizado, pueden almacenarse en su envase original cerrado.

Tratamiento y método de destrucción de envases vacíos: Los envases vacíos y demás desechos no pueden volverse a utilizar, ni enterrar, ni quemar a cielo abierto. Para bidones y botellas respetar las siguientes instrucciones: Realizar el Triple Lavado o lavado a presión según la Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Para el caso de envases que no pueden ser lavados como por ejemplo bolsas y envases de papel o cartón, inutilizarlos de la misma manera, perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases y bolsas inutilizadas deben enviarse a Centros de Acopio Transitorio más cercanos habilitados para su disposición final según la Ley Nacional Nº 27.279, Decreto Reglamentario Nº 134/18 y normativas provinciales específicas.

Almacenamiento: No almacenar junto con productos para alimentación humana y animal. Mantener el producto lejos de fuentes de calor, en lugar seco, fresco y bien ventilado. Guardar bajo llave en su envase original bien cerrado y etiquetado. Mantener fuera del alcance de niños y personas inexpertas

Recomendaciones de uso: en el cuadro correspondiente se indica un rango de dosis para cada plaga. Las dosis menores se utilizarán en plantas pequeñas, durante los primeros estadios del insecto; las dosis mayores en ataques severos, o con larvas más grandes.

Inactivación y eliminación de residuos: lavar con soda cáustica al 10% (1 kg en 10 litros de agua), luego enjuagar con abundante agua.
Una vez utilizadas las bolsas hidrosolubles, los envases que las contenían deben enviarse a empresas recicladoras.

Derrames:
Producto sin preparar: barrer evitando generar polvo, recoger con pala.
Caldo de pulverización: contener y absorber con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala.
En ambos casos colocar el material en tambores rotulados y cubrirlo con una solución al 1% de agua amoniacal (1 litro cada 100 litros de agua) y llevar el recogido a empresas especializadas en el tratado de este tipo de residuos.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Formulación al 90% SP:
Durante la aplicación: respirador con filtro para absorción de gases de fósforo, polvo y neblina, antiparras, guantes y botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos. Los banderilleros deben utilizar los mismos equipos.
Durante la carga o reparación del equipo: careta con filtro para absorción de gases de fósforo, antiparras, guantes y botas de goma, camisa de mangas largas, pantalones largos y delantal resistente a productos químicos. No reutilizar la ropa sin lavarla previamente. Los pilotos no deben participar en la preparación y carga del equipo.
No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Lavar prolijamente los utensilios empleados en la preparación del producto.

Finalizadas las tareas lavar con agua y jabón las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto o neblina de la pulverización luego del manipuleo y aplicación como así también la ropa utilizada en forma separada del resto.
No comer, beber ni fumar mientras se prepara o se aplica el producto. En todos los casos lavarse previamente las manos.
No recorrer sin protección adecuada un cultivo tratado con este insecticida, hasta que hayan transcurrido como mínimo 24 horas desde la finalización del tratamiento. Colocar carteles de advertencia.
No utilizar este producto para combatir parásitos en personas ni en animales domésticos.

Información Toxicológica:

Producto formulado 90%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL 50 > 23 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo): DL 50 > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL 50 > 0,26 mg/l

Irritación dermal: No irritante.
Irritación ocular: No irritante.
Sensibilizacion dermal: No sensibilizante.

(**) Producto formulado METOMIL LINE:
Irritación dermal: Leve irritante.
Irritación ocular: Moderado irritante.
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Producto formulado 43%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL 50 = 55 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo): DL 50 > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL 50 = 0,67 mg/l

Irritación dermal: No irritante.
Irritación ocular: No irritante.
sensibilización dermal: No sensibilizante.

Verifique con la empresa registrante, los datos toxicológicos de productos formulados no consignados.

Antídoto: sulfato de atropina. Por ser un derivado carbámico, no administrar Contrathión ni 2 - PAM.

Riesgos ambientales:
Aves: muy tóxico (formulación al 90%). NO debe aplicarse en áreas donde se hallen dormideros de aves, donde éstas se encuentren alimentando activamente o en reproducción (sitios de crianza o nidificación).
NO realizar aplicaciones aéreas en las cercanías de reservas naturales, parques protegidos o reservas faunísticas.
NO aplicar en áreas donde se conoce la existencia de aves protegidas. Apartar las aves y animales domésticos de la aplicación.
Mantener los cultivos y montes frutales donde se aplica el producto, libre de malezas y pastos, ya que los mismos son una fuente de alimentación que acumula alto nivel de residuos.
Aves: Moderadamente tóxico (formulación 43%) No contaminar las posibles fuentes de agua de aves u otros animales.

Peces: muy toxico (formulación al 90% y 43%). En todos los usos y situaciones debe evitarse la contaminación de los cuerpos de agua permanente por aplicación directa sobre ellos o contaminación por deriva. Para los usos del producto que impliquen aplicaciones de alto volumen debe establecerse una zona buffer de al menos 5 metros de las riberas de cuerpos de agua permanentes naturales o artificiales que conecten con éstos. Para el resto de los usos (en cultivos arables) con aplicaciones de bajo volumen es conveniente también establecer una zona buffer de al menos 5 metros, a los efectos de evitar todo efecto indeseable sobre la fauna acuática.

Peces: Moderadamente tóxico (formulación al 43%). Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad entre el área a tratar y fuentes hídricas superficiales. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización.

Abejas: altamente tóxico (formulación al 90%). No asperjar sobre colmenas en actividad. Si no puede trasladárselas, tapar la entrada de las piqueras durante la aplicación con arpillera húmeda o espuma de goma. Metomil es altamente tóxico para las abejas cuando éstas están directamente expuestas a la aplicación. Sin embargo, una vez que la aplicación se secó, el riesgo para ellas es virtualmente nulo; debido a esto el producto puede ser utilizado en cultivos en floración asperjando durante la mañana o noche, fuera del horario de pecoreo de las abejas. Si existe sistema de alarma, informar a los apicultores en forma fehaciente.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
LASH SP ALB	ATANOR SCA	41174	SP	43%	II
METOMIL LINE	UPL ARGENTINA S.A.	37330	SP	90%	Ib

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.